

PRIMEIRA AVALIAÇÃO (5,0 PONTOS)

Análise Experimental de Desempenho e Exaustão de Controlador SDN

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC / UFPI)

Disciplina: Tópicos Especiais em Redes de Computadores (SDN)

Docente: Prof. Dr. Rayner Gomes Sousa

Valor Total: 5,0 pontos

Objetivo

Submeter o controlador SDN minimalista baseado em sockets TCP (Controlador-v2.py) a testes de estresse e exaustão no Mininet, quantificar empiricamente seus limites de desempenho (vazão de mensagens, uso de CPU, perdas e latência), produzir um artigo científico no formato oficial da SBC/SBRC e gravar uma apresentação em vídeo de 15 minutos demonstrando o experimento.

Formatos de Entrega Exigidos

O trabalho é individual e a submissão no SIGAA consistirá em um único arquivo PDF:

1. Artigo Científico (Modelo SBC/SBRC): PDF de 6 a 10 páginas, formatado estritamente de acordo com o modelo de artigos da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), disponível em Overleaf/LaTeX e Word.
2. Link do Vídeo Demonstrativo (15 min): Inserido obrigatoriamente na primeira página do PDF do artigo (no resumo/abstract ou em nota de rodapé identificada).

Estrutura Exigida para o Artigo (SBC/SBRC)

O artigo deve seguir a estrutura acadêmica tradicional do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC):

1. Cabeçalho e Resumo: Título do trabalho, autor, filiação (PPGCC/UFPI) e o link público do vídeo (YouTube ou Google Drive).
2. Introdução: Contextualização da separação dos planos de controle e de dados, justificativa do estudo e o objetivo da análise de estresse no controlador socket.
3. Metodologia e Setup Experimental: Descrição do ambiente de hardware, versão do Mininet/Open vSwitch, topologia utilizada (tree,depth=2,fanout=4), ferramenta cbench e comandos de monitoramento (top/htop).
4. Resultados Experimentais e Discussão (Com Gráficos):

- Experimento 1 (*Explicação abaixo*)
 - Experimento 2 (*Explicação abaixo*)
 - Experimento 3 (*Explicação abaixo*)
 - Experimento 4 (*Explicação abaixo*)
5. Proposta de Refatoração Arquitetural: Discussão técnica detalhada das 3 modificações estruturais para tornar o controlador concorrente (ex.: multithreading, multiplexação de I/O com `selectors`, `asyncio` ou filas de eventos).
 6. Conclusão e Trabalhos Futuros: Encerramento crítico conectando os gargalos observados às razões pelas quais frameworks como o Ryu adotam modelos assíncronos.

Requisitos do Vídeo Demonstrativo (15 Minutos)

O vídeo é parte integrante da nota e deve cumprir rigorosamente os seguintes critérios:

- Duração: Máximo de 15 minutos.
- Conteúdo Obrigatório:
 1. Apresentação Inicial (2 min): Identificação do discente e visão geral da proposta.
 2. Demonstração Ao Vivo no Terminal (8 min):
 - Inicialização do `Controlador-v2.py` e da topologia em árvore no Mininet.
 - Execução do `ping -f` mostrando em tempo real o indicador do `top/htop` atingindo 100% de CPU.
 - Execução do `cbench` exibindo a saída do terminal com a taxa de *responses/sec*.
 3. Análise dos Resultados e Defesa Arquitetural (5 min): Explicação dos gráficos gerados e defesa das 3 propostas de refatoração para resolver o I/O bloqueante.
- Hospedagem: YouTube (não listado ou público), Google Drive (com acesso liberado para visualização) ou Vimeo.

Descrição dos Experimentos

Experimento 1

Teste de Carga no Handshake de Múltiplas Conexões (Valor: 1,0 ponto)

Submeta o controlador à conexão simultânea dos 5 switches virtuais gerados pela topologia em árvore (tree,depth=2,fanout=4).

- (0,5 pt) O controlador conseguiu concluir o handshake OpenFlow (HELLO e FEATURES_REPLY) com todos os 5 switches com sucesso? Descreva detalhadamente o comportamento observado no terminal do controlador durante a inicialização da rede no Mininet.
- (0,5 pt) Identifique o gargalo de arquitetura do código em Python responsável pelo atraso ou travamento observado quando múltiplos switches tentam estabelecer a conexão TCP concorrentemente.

Experimento 2

Teste de Estresse de Table-Miss via PACKET_IN Flooding (Valor: 1,0 ponto)

No CLI do Mininet, execute a verificação geral de conectividade e, em seguida, emule uma rajada intensa de tráfego de novos fluxos entre dois hosts:

```
mininet> pingall
```

```
mininet> h1 ping -f h16
```

- (0,5 pt) Qual foi o comportamento do consumo de CPU do processo Python do controlador durante a execução do ping -f? Ocorreu perda de pacotes ou desconexão por timeout entre o switch e o controlador? Apresente os dados coletados no top/htop.
- (0,5 pt) Explique tecnicamente como funcionam o loop da função `recv_exact()` e a decodificação via `struct.unpack()` afeta a capacidade de vazão (throughput) de mensagens PACKET_IN por segundo que o controlador consegue processar.

Experimento 3

Benchmark de Vazão Bruta com cbench (Valor: 1,0 ponto)

Utilizando a ferramenta cbench (Controller Benchmarking Tool), execute um teste de estresse de throughput simulando 8 switches enviando mensagens PACKET_IN continuamente por 10 segundos:

```
cbench -c 127.0.0.1 -p 6653 -m 10000 -l 10 -s 8
```

- (0,5 pt) Qual foi a vazão máxima registrada pelo controlador em mensagens/segundo (responses/sec)? Anexe o resultado do terminal.

- (0,5 pt) Compare o resultado de vazão obtido pelo seu controlador socket em Python com o desempenho esperado de controladores de nível de produção (como Ryu, OpenDaylight ou ONOS). Quais fatores justificam essa diferença de desempenho?

Experimento 4

Proposta de Refatoração de Arquitetura de Software (Valor: 2,0 pontos)

Com base nos pontos de falha e gargalos identificados nos testes anteriores, apresente 2 (três) modificações arquiteturais concretas no código do Controlador-v2.py para torná-lo escalável, concorrente e resistente a testes de estresse em redes reais.

Dica: Considere o uso de multiplexação de I/O (selectors/select), paralelismo com threads (threading/multiprocessing), corrotinas assíncronas (asyncio) ou filas de mensagens (queue.Queue).

Critérios de Avaliação e Composição da Nota (Total: 5,0 Pontos)

Componente	Critério de Avaliação	Pontuação
Artigo — Metodologia e Gráficos	Rigor na coleta de dados, clareza e qualidade visual dos gráficos de CPU e vazão no modelo SBRC.	1,5 pts
Artigo — Análise Crítica e Refatoração	Profundidade técnica na análise dos gargalos (struct.unpack, I/O síncrono) e qualidade das 2 propostas de arquitetura.	2,0 pts
Vídeo Demonstrativo (15 min)	Clareza da explicação, demonstração prática ao vivo dos testes no Mininet/cbench e cumprimento do tempo limite.	1,5 pts
TOTAL	Pontuação Máxima da Avaliação	5,0 pts

Dados para Submissão no SIGAA

- Formato de Envio: Arquivo .pdf único (Artigo SBRC com o link do vídeo inserido na 1ª página).
- Prazo de Entrega: Ver no SIGAA.